

PROYECTO 10

Sistema de gestión de gimnasio y suscripciones

Descripción

El “Gimnasio VidaFit” es un centro deportivo que desea modernizar el control de sus socios y actividades. Actualmente utilizan tarjetas físicas y hojas de cálculo para llevar registro de pagos y accesos, lo que provoca confusiones con membresías vencidas y dificulta coordinar las clases grupales. Se propone un sistema de gestión de gimnasio que administre la información de socios, el estado de sus suscripciones, controle su ingreso diario y gestione la inscripción a clases, mejorando la operación y servicio al cliente.

Requerimientos funcionales

- RF1: Registrar nuevos socios con sus datos personales y tipo de suscripción. Criterio de aceptación: Al ingresar un nuevo miembro con nombre, contacto y plan (ej. mensual, trimestral), el sistema guarda su perfil y establece su estado “Activo” con fecha de expiración según el plan. El socio aparece en la lista de miembros con su vigencia correspondiente.
- RF2: Gestionar pagos y vigencia de las membresías. Criterio de aceptación: Cuando un socio paga su cuota o renovación, el personal registra el pago; el sistema actualiza la fecha de vencimiento de la membresía. Si un socio supera su fecha de expiración sin pago, el sistema cambia automáticamente su estado a “Inactivo” (impidiendo su ingreso) hasta que regularice el pago.
- RF3: Controlar el acceso diario de socios mediante registro de entradas. Criterio de aceptación: Al llegar un socio al gimnasio, el recepcionista puede buscarlo por nombre o ID (o escanear su carnet) y marcar su ingreso. El sistema verifica que esté “Activo” y registra la hora de entrada. Si el socio está “Inactivo”, muestra una alerta indicando que la membresía está vencida.
- RF4: Administrar la inscripción a clases o actividades grupales. Criterio de aceptación: El personal puede crear sesiones de clases (ej. yoga lunes 6pm con cupo 15). Un socio activo puede ser inscrito en una clase; el sistema reduce el cupo disponible. Si el cupo está lleno, no permite más inscripciones. La lista de inscritos es visible para el instructor.
- RF5: Enviar notificaciones o recordatorios a los socios. Criterio de aceptación: El sistema genera alertas cuando un socio está próximo a vencer su membresía (ej. 5 días antes) para que el personal lo notifique o enviar un email automático. Igualmente, si un socio inscrito a una clase tiene la clase próxima, se puede enviar un recordatorio con la hora y sala (opcional en el alcance inicial).

Requerimientos no funcionales

- Usabilidad: La interfaz de recepción debe permitir identificar a un socio rápidamente (búsqueda instantánea por nombre/ID). Debe ser compatible con uso de lectores de código de barras o QR en carnés, aunque también funcionar con búsqueda manual. La curva de aprendizaje para el personal debe ser mínima.
- Disponibilidad: El sistema debe estar disponible durante todo el horario de apertura del gimnasio (por ejemplo, 6am–10pm todos los días). Cualquier mantenimiento debe programarse fuera de horas de servicio para no impedir la verificación de accesos.
- Rendimiento: La búsqueda de un socio o verificación de entrada debe ser prácticamente instantánea (<1 segundo) dado que puede haber fila en recepción. El sistema debe soportar una base de datos de varios miles de socios y registros de asistencia sin lentitud notable.
- Seguridad: Los datos personales de los socios (contacto, historial de pagos, asistencia) deben protegerse mediante autenticación y control de acceso. Por ejemplo, solo administradores pueden ver/editar información financiera o expirar manualmente una membresía, mientras que recepcionistas solo registran entradas y pagos.
- Escalabilidad: Si el gimnasio crece o abre sucursales, el sistema debería poder adaptarse a múltiples locales y más usuarios concurrentes. Por diseño, conviene separar la lógica de negocio de la interfaz para facilitar agregar en el futuro una app móvil para socios (consulta de estado, inscripciones) con la misma base de datos.

Detalles adicionales

- Tipo de usuario final: Empleados del gimnasio: recepcionistas (registro de accesos y pagos), administradores/gerentes (gestión de membresías, informes), instructores (consulta de lista de inscritos a clases). Los socios no usan directamente el sistema en esta versión.
- Entorno de uso: Mostrador de recepción con PC conectado a la base de datos central; posibilidad de varios puestos (recepción, administración) en red local o en la nube sincronizados. Integración con hardware (lector de tarjetas código de barras/RFID) podría usarse pero no es indispensable inicialmente.
- Tecnologías sugeridas: Arquitectura cliente-servidor. Por ejemplo, backend en Python (Django) o Node.js con base de datos PostgreSQL, y frontend web accesible desde los PCs de recepción. Alternativamente, una aplicación de escritorio en .NET con base de datos compartida en red local. Envío de emails automatizados usando un servicio SMTP o API.

- Consideraciones: No se integrará en esta versión el procesamiento de pagos en línea (se asume que las cuotas se pagan en persona y luego se registran). Tampoco se gestionarán aspectos como rutinas de ejercicio ni control de aparatos; el alcance se limita a membresías, accesos y clases grupales básicas.